

PCB UWB

24 de junho de 2026

1 Hardware e Especificações

1.1 Descrição e Componentes

Abaixo encontra-se a tabela com a especificação dos componentes da placa:

Ref.	Componente	Valor / Part#	Função
IC1	DWM3000TR13	Qorvo	Módulo UWB completo (DW3000 + antena + crystal 38.4 MHz)
D1	Zener 3.3V	1N4728A ou eq.	Proteção sobre-tensão.
FB1	Ferrite Bead	600 Ω @ 100 MHz	Filtragem EMI na alimentação VDD3V3 do crystal
LED1	LED PWR	Verde	Indica presença de 3.3V - sempre aceso quando alimentado
LED2	LED TX	Amarelo	Pisca em cada transmissão UWB
LED3	LED RX	Azul	Pisca em cada recepção UWB
R_RST_PU1	Pull-up RST	10 k Ω	Mantém RST em HIGH por defeito
R_CS_PU1	Pull-up CS	10 k Ω	Mantém CS em HIGH quando SPI inativo
R_CS1	Série CS	33 Ω	Proteção linha SPI CS
R_MOSI1	Série MOSI	33 Ω	Proteção linha SPI MOSI
R_MISO1	Série MISO	22 Ω	Proteção linha SPI MISO
R_CLK1	Série CLK	33 Ω	Proteção linha SPI CLK
R_IRQ1	Série IRQ	22 Ω	Proteção linha IRQ
R_WAKE1	Série WAKE	22 Ω	Proteção linha WAKEUP
R_RST1	Série RST	1 k Ω	Proteção linha RST

1.2 Pinagem do Conector

Abaixo encontra-se a tabela com a pinagem na placa de teste PCB_UWB:

Pino	Sinal	Função	Notas
1	GND	Massa	
2	EXTON	Monitor saída ext.	Via R_EXTON1 (22 Ω)
3	WAKEUP	Acordar do sleep	Pulso $\geq 600 \mu s$
4	+3V3	Alimentação PCB	Fonte dos 3.3V do ESP32
5	RST EN	Reset do DW3000	Via R_RST1 (1 k Ω), pull-up 10 k Ω
6	SYNC	Sincronização	Via R_SYNC1 (100 k Ω pull-down)
7	GND	Massa	
8	CS N	SPI Chip Select	Via R_CS1 (33 Ω), pull-up 10 k Ω
9	MOSI	SPI Data In	Via R_MOSI1 (33 Ω)
10	MISO	SPI Data Out	Via R_MISO1 (22 Ω)
11	CLK	SPI Clock	Via R_CLK1 (33 Ω)
12	IRQ	Interrupção	Via R_IRQ1 (22 Ω)
13	GND	Massa	

1.3 LEDs de Estado e Pontos de Teste

LED	Cor	Quando Acende
LED_PWR1	Verde	Sempre que o PCB tem alimentação 3.3V
LED_TX1	Amarelo	Breve flash durante cada transmissão UWB
LED_RX1	Azul	Breve flash durante cada recepção UWB

Pontos de teste disponíveis para multímetro/osciloscópio: TP_3V3, TP_GND, TP_CS, TP_MOSI, TP_MISO, TP_CLK, TP_RST, TP_IRQ, TP_WAKE, TP_EXTON, TP_SYNC.

2 Ambiente de Desenvolvimento

2.1 Definições do Arduino IDE

Quaisquer desvios das definições abaixo testadas podem causar falhas de funcionamento.

Definição	Valor	Motivo
Board	ESP32S3 Dev Module	Board correta para ESP32-S3
PSRAM	OPI PSRAM	O hardware possui 8 MB PSRAM com interface OPI
Flash Size	8MB (64Mb)	O hardware possui 8 MB flash
Flash Mode	QIO 80MHz	Modo rápido necessário
USB CDC On Boot	Disabled	Garante o correto direcionamento da Serial0 para a UART
CPU Frequency	240 MHz	Máximo desempenho para timing UWB preciso
Upload Speed	921600	Upload rápido

2.2 Estrutura de Ficheiros do Projeto

Cada sketch (.ino) deve estar numa pasta própria com os ficheiros da biblioteca DW3000 copiados para dentro, sendo incluídos diretamente no código fonte:

- pasta_codigo_exemplo/
 - codigo_exemplo.ino
 - dw3000.h
 - dw3000_device_api.h/.cpp
 - dw3000_config_options.h/.cpp
 - dw3000_shared_functions.h/.cpp
 - dw3000_mac_802_15_4.h/.cpp
 - dw3000_port.h/.cpp
 - dw3000_mutex.cpp
 - dw3000_uart.h/.cpp
 - dw3000_regs.h, dw3000_vals.h, dw3000_types.h
 - dw3000_shared_defines.h, dw3000_version.h

3 Funcionamento dos Códigos Exemplo

O principal objetivo desta placa é servir de ambiente de testes para colocar o módulo UWB a operar rapidamente. Os três códigos de exemplo fornecidos são ferramentas de suporte para compreender o comportamento do módulo, testar a comunicação e servir de inspiração para futuros desenvolvimentos:

Papel	Firmware	Descrição
Initiator (Tag)	<code>initiator_v5...ino</code>	Módulo a localizar. Mede a distância a R1 e R2 e calcula a posição por interseção de círculos.
Responder R1	<code>responder_v2.c1.ino</code>	Âncora fixa em posição GPS conhecida. Responde apenas a <i>polls</i> com destino “R1”.
Responder R2	<code>responder_v2.c2.ino</code>	Segunda âncora fixa. Idêntica a R1, mas responde apenas a <i>polls</i> com destino “R2”.